TECHNICAL & AUDIT DOCUMENTATION

Horizon-UniStock

Laporan Audit Teknis, Arsitektur Kode, dan Formulasi Keuangan / Inventaris

Universitas Horizon
Sistem Distribusi Seragam & Atribut
Tanggal Audit: 27 Oktober 2026

1. Ringkasan Eksekutif & Hasil Audit Modul Pelaporan

Pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem pelaporan inventaris dan distribusi **Horizon-UniStock** telah dilakukan. Sistem dibangun di atas framework **Laravel 12 (PHP 8.5)** dengan arsitektur *Thin Controller, Fat Service* dan integrasi spreadsheet **Maatwebsite Excel**.

Berdasarkan audit teknis, ditemukan beberapa kesalahan fatal (*fatal exceptions*) yang berpotensi melumpuhkan proses pelaporan di level produksi. Seluruh kendala tersebut telah diidentifikasi, diperbaiki, dan diverifikasi melalui pengujian otomatis.

No	Komponen / File	Temuan Audit & Potensi Dampak	Status Perbaikan
1	`SizeRecapReport.php`	**Fatal Syntax Error:** Hilang kurung kurawal penutup `}` pada method `styles()`. Menyebabkan *Parse Error* dan crash HTTP 500 saat unduh rekap ukuran.	**✓ Fixed & Tested**
2	`LossReport.php`	**Fatal Class Error:** Penggunaan return type hint fiktif `\Illuminate\Support\EloquentCollection` yang memicu fatal error di PHP 8.5.	**✓ Fixed to Collection**
3	`LossReport.php` & `ReportService.php`	**SQL Column Not Found:** Query memanggil kolom `computed_variance` yang tidak ada di skema database (variance merupakan model accessor).	**✓ Fixed SQL Calculation**
4	`ReportController.php` & `web.php`	**Orphaned Feature:** Modul *Sales & Stock Analytics Dashboard* (dengan 6 grafik Chart.js dan KPI) telah dibuat namun routenya belum terdaftar di `web.php`.	**✓ Registered & Connected**
5	`StockCardReport.php`	**Inakurasi Saldo Awal:** Filter tanggal (`start_date`) mengabaikan saldo mutasi sebelumnya, sehingga saldo awal selalu dimulai dari 0.	**✓ Historical Balance Added**
6	`gpm-cost.blade.php`	**Inkonsistensi Layout:** Masih menggunakan layout bawaan scaffolding Breeze (`py-12`, `max-w-7xl`) bukannya komponen standar `<x-page-header>`.	**✓ Standardized to Maroon UI**

Bukti Pengujian Otomatis (PHPUnit Feature Test):
Telah dibuat test suite `tests/Feature/ReportAuditTest.php` mencakup 13 skenario uji (semua endpoint laporan dan ekspor excel). Seluruh tes berhasil lulus (**13 passed, 24 assertions, 100% success**).

2. Dokumentasi Rumus Lengkap (Formulasi Sistem)

Bagian ini menjelaskan secara matematis dan logis seluruh rumus yang digunakan dalam modul keuangan, persediaan, dan distribusi barang di lingkungan Horizon-UniStock.

A. Gross Profit Margin (GPM) & Laba Kotor

Digunakan pada menu **Laporan GPM / Cost** dan export spreadsheet `Laporan_GPM.xlsx` untuk menganalisis keuntungan margin seragam per item dan per kategori.

> **1. TOTAL PENDAPATAN (REVENUE)**
>
> ```
> Total Revenue = Σ (Qty Terjual × Harga Jual Distribusi)
> ```

> **2. TOTAL MODAL / HPP (COGS - COST OF GOODS SOLD)**
>
> ```
> Total COGS = Σ (Qty Terjual × HPP Satuan)
> ```

> **3. LABA KOTOR RIIL (GROSS PROFIT)**
>
> ```
> Laba Kotor = Total Revenue - Total COGS
> ```

> **4. PERSENTASE MARGIN LABA KOTOR (GPM %)**
>
> ```
> GPM (%) = (Laba Kotor / Total Revenue) × 100%
> ```
>
> *Catatan: Jika Total Revenue = 0, maka GPM % = 0% (proteksi division by zero).*

Perbedaan Finansial: Sistem menggunakan rumus **Margin** (dibagi terhadap Pendapatan), bukan **Markup** (dibagi terhadap Modal/HPP). Hal ini sesuai dengan standar akuntansi manajerial perguruan tinggi.

B. Perhitungan HPP Rata-rata Bergerak (Moving Weighted Average)

Diterapkan di `StockService::upsertBalance` ketika barang baru diterima dari vendor. Jika ada barang baru masuk dengan harga satuan yang berbeda dari saldo lama di gudang, sistem memperbarui nilai HPP secara proporsional:

> **MOVING WEIGHTED AVERAGE COST**
>
> ```
> HPP Rata-rata Baru = [(Qty Lama × HPP Lama) + (Qty Masuk × HPP Masuk)] / (Qty Lama + Qty Masuk)
> ```

C. Pemotongan Stok dan HPP FIFO (First-In, First-Out)

Diterapkan di `StockService::consumeBatchesFifo` saat petugas pos distribusi membagikan barang kepada mahasiswa. Barang yang diserahkan otomatis memotong batch penerimaan tertua:

> **BLENDED FIFO HPP**
>
> ```
> Blended HPP = [Σ (Qty Diambil per Batch × HPP Batch)] / Total Qty yang Diambil
> ```

D. Rumus Susut Stok & Selisih Opname Fisik (Stock Loss & Gain)

Diterapkan pada modul **Stock Opname** dan **Laporan Susut Stok (Loss Report)** untuk menghitung selisih fisik di rak penyimpanan dibandingkan saldo pada database:

> **1. SELISIH KUANTITAS (VARIANCE)**
>
> ```
> Variance = Stok Fisik - Stok Sistem
> ```

> **2. KUANTITAS & NILAI SUSUT (LOSS / HILANG) — JIKA VARIANCE < 0**
>
> ```
> Qty Loss = Stok Sistem - Stok Fisik
> Nilai Kerugian (Rp) = Qty Loss × HPP Satuan
> ```

> **3. KUANTITAS & NILAI SURPLUS (KELEBIHAN) — JIKA VARIANCE > 0**
>
> ```
> Qty Surplus = Stok Fisik - Stok Sistem
> Nilai Kelebihan (Rp) = Qty Surplus × HPP Satuan
> ```

> **4. DAMPAK BERSIH KEUANGAN (NET LOSS / GAIN)**
>
> ```
> Net Loss (Rp) = Total Surplus (Rp) - Total Kerugian (Rp)
> ```
> *Hasil negatif menunjukkan kerugian riil akibat penyusutan barang di gudang.*

E. Rumus Kartu Stok (Running Balance / Saldo Berjalan)

Diterapkan pada `StockCardReport.php` untuk memastikan kartu mutasi barang menyajikan saldo berkelanjutan yang akurat:

> **1. SALDO AWAL PERIODE (OPENING BALANCE)**
>
> ```
> Saldo Awal = Σ Mutasi IN (sebelum periode) - Σ Mutasi OUT (sebelum periode)
> ```

> **2. SALDO BERJALAN TIAP TRANSAKSI**
>
> ```
> Jika Mutasi IN : Saldo Berjalan = Saldo Sebelumnya + Qty Masuk
> Jika Mutasi OUT : Saldo Berjalan = Saldo Sebelumnya - Qty Keluar
> ```

F. Progres Distribusi Mahasiswa

Diterapkan di `ReportService::getDistributionRecap` dan view `report.distribution-recap`:

> **PERSENTASE KETERCAPAIAN PEMBAGIAN**
>
> ```
> Sisa Mahasiswa Belum Ambil = Total Mahasiswa Eligible - Total Mahasiswa Sudah Mengambil
>
> Progres Distribusi (%) = (Total Mahasiswa Sudah Mengambil / Total Mahasiswa Eligible) × 100%
> ```